

# Unidad 1: Números reales · Soluciones

## Matemáticas B – 4.º ESO

### 1. Los conjuntos numéricos

#### De los naturales a los reales

##### Soluciones

- 1)  $-\frac{20}{5} = -4 \in \mathbb{Z}$ ;  $0,\overline{4} = \frac{4}{9} \in \mathbb{Q}$ ;  $\sqrt{144} = 12 \in \mathbb{N}$ ;  $\sqrt{40} \in \mathbb{I}$ , porque 40 no es un cuadrado perfecto;  $\frac{\pi}{6} \in \mathbb{I}$ ;  $-3,2 \in \mathbb{Q}$ ;  $1,020020002 \dots \in \mathbb{I}$ , porque sus cifras no se repiten periódicamente.
- 2) Por ejemplo,  $-3$ ;  $\frac{1}{2}$ ;  $\sqrt{2}$ .

#### Fracciones y expresiones decimales

##### Soluciones

- 3)  $\frac{9}{16}$ : exacto, porque  $16 = 2^4$  (0,5625).  $\frac{7}{18}$ : periódico mixto, porque  $18 = 2 \cdot 3^2$  (0,38).  $\frac{16}{27}$ : periódico puro, porque  $27 = 3^3$  (0,592).  $\frac{26}{65} = \frac{2}{5}$ : exacto (0,4), aunque 65 tenga el factor 13.
- 4)  $\frac{21}{8} = 2,625$ , exacto;  $\frac{2}{9} = 0,\overline{2}$ , periódico puro;  $\frac{11}{45} = 0,2\overline{4}$ , periódico mixto.
- 5) Cada pueblo recibe  $\frac{1000}{3}$  litros, es decir,  $333,\overline{3}$  litros. El denominador 3 produce un decimal periódico, así que ninguna unidad decimal (litros, decilitros, mililitros) da un reparto exacto: en mililitros serían  $333\,333,\overline{3}$  y, si cada pueblo recibe  $333\,333$  mL, sobra 1 mL.

#### Fracción generatriz

##### Soluciones

- 6)  $0,85 = \frac{85}{100} = \frac{17}{20}$ ;  $0,\overline{1} = \frac{1}{9}$ ;  $2,\overline{18} = \frac{218-2}{99} = \frac{216}{99} = \frac{24}{11}$ ;  $0,5\overline{3} = \frac{53-5}{90} = \frac{48}{90} = \frac{8}{15}$ .
- 7)  $0,\overline{8} = \frac{8}{9}$  y  $\frac{8}{9} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{9}$ . Además,  $1,\overline{5} = \frac{15-1}{9} = \frac{14}{9}$  y  $0,\overline{2} = \frac{2}{9}$ , luego  $\frac{14}{9} - \frac{2}{9} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$ .
- 8)  $0,\overline{54} = \frac{54}{99} = \frac{6}{11}$  y  $1,2\overline{3} = \frac{123-12}{90} = \frac{111}{90} = \frac{37}{30}$ .  $\frac{7}{125}$  es exacto, porque  $125 = 5^3$  (0,056);  $\frac{7}{22}$  es periódico mixto, porque  $22 = 2 \cdot 11$  (0,318).

## Números irracionales

### Soluciones

- 9) Por ejemplo, 5,25 es racional y  $\sqrt{28} = 5,2915 \dots$  es irracional, porque 28 no es un cuadrado perfecto.
- 10)  $\sqrt{196} = 14$  es natural.  $\sqrt{21}$  es irracional, porque 21 no es un cuadrado perfecto. 1,4142 es racional: un decimal exacto, aunque se parezca a  $\sqrt{2}$ .  $\frac{\pi}{2}$  es irracional: si fuera una fracción,  $\pi$  sería el doble de una fracción, es decir, racional.  $0,\overline{7} = \frac{7}{9}$  es racional. 0,123456789101112 ... es irracional: no es periódico, porque más adelante aparecen números como 1000 ... 0 con tantos ceros seguidos como se quiera, y ningún período fijo podría contenerlos.
- 11) a) **Verdadera.** Por ejemplo,  $\frac{5}{2}$  es racional y no es entero.  
 b) **Falsa.** Los dos sumandos son irracionales, pero la suma vale  $1 + 3 = 4$ : las raíces se anulan.  
 c) **Falsa.** Todo decimal periódico tiene fracción generatriz, por largo que sea su período:  $2,14285\overline{7} = 2 + \frac{142857}{99999} = 2 + \frac{1}{7} = \frac{15}{7}$ .  
 d) **Falsa.**  $1,2^2 = 1,44$ , así que  $\sqrt{1,44} = 1,2$ , que es racional.

## 2. La recta real: orden, intervalos y valor absoluto

### Orden en la recta real

#### Soluciones

- 1)  $0,7\overline{2} < \frac{8}{11} < \sqrt{0,53} < 0,73 < 74\%$ , porque  $0,7\overline{2} = 0,7222 \dots$ ,  $\frac{8}{11} = 0,7272 \dots$ ,  $\sqrt{0,53} \approx 0,7280$  y  $74\% = 0,74$ .
- 2) a)  $-12 < -9$ : en la recta queda a la izquierda.  
 b)  $-0,8 > -3$ .  
 c)  $\frac{5}{8} < \frac{7}{11}$ , porque  $\frac{55}{88} < \frac{56}{88}$ .  
 d)  $1,\overline{2} > 1,22$ , porque  $1,222 \dots > 1,220$ .
- 3) a) Al multiplicar por  $-2$  la desigualdad cambia de sentido:  $6 > -2$ .  
 b) Al multiplicar por  $-2$  cambia el sentido:  $-2,84 < -2\sqrt{2} < -2,82$ . Al sumar 3 se conserva:  $0,16 < 3 - 2\sqrt{2} < 0,18$ . Con la calculadora,  $3 - 2\sqrt{2} = 0,1715 \dots$

### Representar números en la recta

#### Soluciones

- 4)  $\frac{11}{3} = 3 + \frac{2}{3}$  se sitúa dividiendo en tercios la unidad que va del 3 al 4, y  $-\frac{7}{5} = -1 - \frac{2}{5}$ , dividiendo en quintos la que va del  $-1$  al  $-2$ ;  $0,6$  y  $-1,25$ , con décimas y centésimas ( $-1,25$  queda justo en medio de  $-1,2$  y  $-1,3$ );  $\sqrt{29}$  es la hipotenusa del triángulo de catetos 2 y 5 abatida sobre la recta; y  $\sqrt{11} = 3,3166 \dots$  queda entre 3,31 y 3,32.
- 5) Los dos números distan  $1,45 - (-0,75) = 2,2$ , así que el punto medio está a 1,1 de cada uno:  $-0,75 + 1,1 = 0,35 = \frac{7}{20}$ .

## Intervalos y semirrectas

### Soluciones

- 6) a)  $(-3, 6]$ .  
b)  $[-2, +\infty)$ .  
c)  $(-\infty; 4,5)$ .  
d)  $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$ .
- 7)  $-6 \leq x \leq -1$ ;  $x \leq 2,5$ ;  $x > 0$ ;  $-3 < x < 3$ . En la recta, los extremos incluidos  $(-6, -1$  y  $2,5)$  se dibujan rellenos y los excluidos  $(0, -3$  y  $3)$ , huecos.
- 8) a) Carga  $c$  en kilos:  $(0, 450]$ .  
b) Temperatura  $t$  en grados:  $[2, 8]$ .  
c) Edad  $e$  en años:  $[12, +\infty)$ .  
d) Son  $-3, -2, -1, 0$  y  $1$ . No es un intervalo, porque le faltan los números que hay entre ellos, como  $0,5$ , y un intervalo contiene todos los reales comprendidos entre sus extremos.

## Unión e intersección

### Soluciones

- 9)  $A \cap B = [-2, 1]$ ;  $A \cup B = (-5, 4)$ ;  $A \cap C = \emptyset$ , porque ningún número es a la vez menor o igual que 1 y mayor que 6;  $B \cup C = [-2, 4) \cup (6, +\infty)$ , que no es un intervalo, porque  $B$  y  $C$  no se tocan.
- 10) a)  $[-1, +\infty)$ : el 3, que no está en el primero, sí está en el segundo.  
b)  $\emptyset$ .  
c)  $(-\infty, -1]$ .  
d) Por ejemplo,  $(-2, 1]$  y  $[0, 4)$ .

## Valor absoluto y distancia

### Soluciones

- 11) 17; 9;  $6 - 11 = -5$ ;  $7 \cdot 5 = 35$ ;  $|3 - 10| = 7$ .
- 12) 9;  $|-4 - 7| = 11$ ;  $|-3 - (-8)| = 5$ ;  $|1,75 - (-2,5)| = 4,25$ .
- 13) a) Los números que distan 4 de 7:  $x = 11$  o  $x = 3$ .  
b) Los números que distan 2 de  $-6$ :  $x = -4$  o  $x = -8$ .  
c)  $x = 9$  o  $x = -9$ .  
d) Solo  $x = 2,5$ : la distancia es 0.  
e) Ninguno: un valor absoluto nunca es negativo.
- 14) A 4 unidades de  $-3$  están 1 y  $-7$ ; a 7 unidades de 8, 1 y 15. Solo el 1 cumple las dos condiciones.

### 3. Aproximaciones y errores

#### Truncar y redondear

##### Soluciones

- 1) Truncado: 4,3; 4,35; 4,358. Redondeado: 4,4; 4,36; 4,359.
- 2) 48,3; 48,28; 6500, porque al subir el 9 de las decenas se lleva una a las centenas; 6500; -0,086; 1 235 000.
- 3) 0,0507: tres, porque el cero intermedio cuenta y los iniciales solo colocan la coma. 3,40: tres. 90,01: cuatro. 0,000800: tres, porque los ceros finales se han escrito a propósito.
- 4) 4,01 m; 0,0155 kg; 30,0 s; 83 500 habitantes.
- 5) a)  $172 : 55 = 3,127 \dots$ , pero hay que aproximar por exceso: 4 autobuses.  
b) Los dos datos tienen dos cifras significativas, así que el área se da con dos: 12 cm<sup>2</sup>.

#### Error absoluto y relativo

##### Soluciones

- 6) a)  $E_a = 0,35 \text{ km}$  y  $E_r = \frac{0,35}{10,0} = 3,5 \%$ .  
b)  $E_a = 0,04 \text{ L}$  y  $E_r = \frac{0,04}{2,00} = 2 \%$ .  
c)  $E_a = 0,02 \text{ s}$  y  $E_r = \frac{0,02}{0,250} = 8 \%$ .
- 7) a)  $E_a = |2500 - 2457| = 43 \text{ m}$  y  $E_r = \frac{43}{2500} = 1,72 \%$ .  
b) Por redondeo,  $2457 \approx 2500 \text{ m}$ , y el error respecto de la distancia oficial pasa a ser 0: el redondeo ha borrado la diferencia. Por truncamiento, 2400 m:  $E_a = 100 \text{ m}$  y  $E_r = 4 \%$ , más del doble del error de la medida. Aproximar con pocas cifras puede esconder o exagerar un error real.
- 8) Ciudad:  $E_a = 4300 \text{ habitantes}$  y  $E_r = \frac{4300}{184300} \approx 2,3 \%$ . Pueblo:  $E_a = 460 \text{ habitantes}$  y  $E_r = \frac{460}{2460} \approx 18,7 \%$ . Es mejor la de la ciudad: su error absoluto es mayor, pero comparado con el total es mucho menor, y eso es lo que mide el error relativo.
- 9) Cada cuenta recibe 0,43 €:  $E_a = 0,0037 \text{ €}$  y  $E_r = \frac{0,0037}{0,4263} \approx 0,87 \%$ . En todas las cuentas el redondeo suma  $0,0037 \cdot 50\,000 = 185 \text{ €}$ , que paga el banco: salen ganando los clientes.

### 4. Potencias

#### Potencias de exponente entero

##### Soluciones

- 1) -125; -25;  $-\frac{1}{32}$ ;  $\frac{9}{25}$ ; 1; -1.
- 2) a)  $7^{5-8+2} = 7^{-1} = \frac{1}{7}$ .  
b)  $5^{-6+7} = 5^1 = 5$ .

- c)  $6^{5-6} = 6^{-1} = \frac{1}{6}$ .  
 d)  $x^{-6+4} = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ .  
 e)  $9a^4b^{-2} = \frac{9a^4}{b^2}$ .  
 f)  $\frac{8x^{-3}}{4x^{-5}} = 2x^2$ .
- 3)  $\frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$ ;  $(\frac{1}{2} - \frac{1}{4})^{-2} = (\frac{1}{4})^{-2} = 16$ ;  $\frac{3}{2} : \frac{1}{2} = 3$ .
- 4) a)  $\frac{2^6 \cdot 2^{-6}}{2^{-4}} = 2^4 = 16$ .  
 b)  $\frac{3^{-4} \cdot 3^9}{3^4} = 3^1 = 3$ .  
 c)  $\frac{2^2 \cdot 3^2 \cdot 2^{-2} \cdot 3^{-1}}{2 \cdot 3^2 \cdot 2^{-3}} = \frac{3}{2^{-2} \cdot 3^2} = \frac{2^2}{3} = \frac{4}{3}$ .  
 d)  $\frac{3^4}{2^4} \cdot \frac{2^5}{3^5} = \frac{2}{3}$ .

## Notación científica

### Soluciones

- 5)  $2 \cdot 10^{11}$ ;  $2,5 \cdot 10^{-5}$  kg;  $5,08 \cdot 10^6$ ;  $3,09 \cdot 10^{-7}$ ;  $6,2 \cdot 10^6$ ;  $4,7 \cdot 10^{-6}$ .  
 6)  $7 \cdot 10^{-4} < 7,1 \cdot 10^{-3} < 8,2 \cdot 10^{-3} < 0,05 < 6,9 \cdot 10^{-2}$ , porque  $0,05 = 5 \cdot 10^{-2}$ .  
 7) a)  $5,2 \cdot 10^7 + 0,45 \cdot 10^7 = 5,65 \cdot 10^7$ .  
 b)  $8,4 \cdot 10^{-3} - 0,9 \cdot 10^{-3} = 7,5 \cdot 10^{-3}$ .  
 c)  $20 \cdot 10^5 = 2 \cdot 10^6$ .  
 d)  $8 \cdot 10^9$ .  
 e)  $81 \cdot 10^{-8} = 8,1 \cdot 10^{-7}$ .  
 8)  $\frac{2 \cdot 10^{12}}{3,5 \cdot 10^6} \approx 0,571 \cdot 10^6 = 5,71 \cdot 10^5$ : unas 571 000 fotos.  
 9) a)  $5 \cdot 60 \cdot 24 \cdot 365 = 2\,628\,000 \approx 2,63 \cdot 10^6$  litros.  
 b) En 80 años,  $80 \cdot 2,628 \cdot 10^6 \approx 2,10 \cdot 10^8$  litros, y  $\frac{2,10 \cdot 10^8}{2,5 \cdot 10^6} = 0,84 \cdot 10^2 = 84$ : unas 84 piscinas.

## 5. Radicales

### Raíces

### Soluciones

- 1) 5; -11; -1; 0,8; 0,1;  $\frac{2}{7}$ ; -0,2; la última no es un número real, porque el índice es par y el radicando, negativo.  
 2) Existe y es positiva; no existe, porque el índice es par y el radicando, negativo; existe y es negativa, porque el índice es impar; no existe, porque  $2 - 7 = -5$  y el índice es par; existe y es negativa, porque  $2 - 7 = -5$  y el índice es impar.  
 3) 7; 7; -2, porque con índice impar no se pierde el signo; y  $\sqrt{(3 - \pi)^2} = |3 - \pi| = \pi - 3 \approx 0,14$ , porque  $3 - \pi$  es negativo y una raíz cuadrada nunca lo es.

## Potencias de exponente fraccionario

### Soluciones

- 4)  $256^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{8}{4}} = 4$ ;  $36^{\frac{1}{4}} = 6^{\frac{2}{4}} = 6^{\frac{1}{2}} = \sqrt{6}$ ;  $7^{\frac{6}{3}} = 7^2 = 49$ ;  $16^{\frac{1}{8}} = 2^{\frac{4}{8}} = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$ ;  
 $125^{\frac{1}{9}} = 5^{\frac{3}{9}} = 5^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{5}$ .
- 5) 16; 243; 1000;  $\frac{1}{81}$ ; 25; 0,001.
- 6)  $x^{\frac{1}{2} + \frac{3}{4}} = x^{\frac{5}{4}}$ ;  $x^4$ ;  $x^{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}} = x^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{x^2}$ .

## Radicales equivalentes e índice común

### Soluciones

- 7)  $\sqrt[12]{7^4} = \sqrt[3]{7}$ ;  $\sqrt[6]{11^2} = \sqrt[3]{11}$ ;  $\sqrt[4]{a^3}$ ;  $\sqrt[4]{3^3} = \sqrt[4]{27}$ .
- 8) Índice común 12:  $\sqrt[3]{4} = \sqrt[12]{4^4} = \sqrt[12]{256}$ ,  $\sqrt[4]{6} = \sqrt[12]{6^3} = \sqrt[12]{216}$  y  $\sqrt[6]{15} = \sqrt[12]{15^2} = \sqrt[12]{225}$ . Por tanto,  $\sqrt[4]{6} < \sqrt[6]{15} < \sqrt[3]{4}$ .
- 9) Con índice 15,  $\sqrt[5]{6} = \sqrt[15]{6^3} = \sqrt[15]{216}$  y  $\sqrt[3]{3} = \sqrt[15]{3^5} = \sqrt[15]{243}$ : es mayor  $\sqrt[3]{3}$ . Con índice 12,  $\sqrt{2} = \sqrt[12]{2^6} = \sqrt[12]{64}$  y  $\sqrt[3]{3} = \sqrt[12]{3^4} = \sqrt[12]{81}$ : vale cualquier  $\sqrt[12]{k}$  con  $64 < k < 81$ , por ejemplo  $\sqrt[12]{70}$ .

## Propiedades de los radicales

### Soluciones

- 10)  $3 \cdot 10 = 30$ ;  $\frac{9}{4}$ ;  $2 \cdot 5 = 10$ ;  $\sqrt{36} = 6$ ;  $\sqrt[3]{\frac{1}{27}} = \frac{1}{3}$ ;  $\sqrt[6]{10^6} = 10$ ;  $\sqrt[5]{2^{10}} = 2^2 = 4$ .
- 11)  $\sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10$ , mientras que  $\sqrt{64} + \sqrt{36} = 8 + 6 = 14$ . Solo coinciden si  $a = 0$  o  $b = 0$ : al elevar al cuadrado,  $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab}$ , que vale  $a + b$  solo cuando  $\sqrt{ab} = 0$ .

## Extraer e introducir factores

### Soluciones

- 12)  $\sqrt{2^2 \cdot 5^2 \cdot 7} = 10\sqrt{7}$ ;  $\sqrt[3]{2^3 \cdot 3^3 \cdot 5} = 6\sqrt[3]{5}$ ;  $2^2 \cdot 5\sqrt[4]{2} = 20\sqrt[4]{2}$ ;  $2a\sqrt{3a}$ .
- 13)  $\sqrt{75}$ ;  $\sqrt[3]{80}$ ;  $\sqrt{\frac{12}{4}} = \sqrt{3}$ ;  $\sqrt[3]{(-2)^3 \cdot 3} = \sqrt[3]{-24}$ ;  $\sqrt{a^5}$ .
- 14)  $4\sqrt{3} = \sqrt{48}$ ,  $3\sqrt{6} = \sqrt{54}$  y  $5\sqrt{2} = \sqrt{50}$ , así que  $4\sqrt{3} < 5\sqrt{2} < 3\sqrt{6}$ .

## Operar con radicales

### Soluciones

- 15) a)  $2\sqrt{19} - 9\sqrt{19} + 10\sqrt{19} = 3\sqrt{19}$ .  
 b)  $2\sqrt[3]{6} + 6\sqrt[3]{6} - 5\sqrt[3]{6} = 3\sqrt[3]{6}$ .  
 c)  $\sqrt{90} = 3\sqrt{10}$ .  
 d)  $\sqrt[4]{2500} = \sqrt[4]{5^4 \cdot 4} = 5\sqrt[4]{4} = 5\sqrt{2}$ .

$$e) \sqrt[6]{6^2} \cdot \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{36 \cdot 8} = \sqrt[6]{288}.$$

$$f) \frac{\sqrt[10]{16^2}}{\sqrt[10]{2^5}} = \sqrt[10]{\frac{2^8}{2^5}} = \sqrt[10]{8}.$$

$$16) 16 - 3 = 13; 10 + 6\sqrt{10} + 9 = 19 + 6\sqrt{10}; 6 + 8\sqrt{3} - \sqrt{3} - 4 = 2 + 7\sqrt{3}.$$

$$17) \text{Perímetro: } 2(3 + \sqrt{5}) + 2(3 - \sqrt{5}) = 12 \text{ cm. Área: } (3 + \sqrt{5})(3 - \sqrt{5}) = 9 - 5 = 4 \text{ cm}^2. \text{ Diagonal: } \sqrt{(3 + \sqrt{5})^2 + (3 - \sqrt{5})^2} = \sqrt{(14 + 6\sqrt{5}) + (14 - 6\sqrt{5})} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7} \text{ cm.}$$

## Racionalización

### Soluciones

$$18) a) \frac{21\sqrt{7}}{7} = 3\sqrt{7}.$$

$$b) \frac{5\sqrt{10}}{3 \cdot 10} = \frac{\sqrt{10}}{6}.$$

$$c) \frac{9\sqrt[3]{3^2}}{3} = 3\sqrt[3]{9}.$$

$$d) \frac{\sqrt{5}+2}{5-4} = \sqrt{5} + 2.$$

$$e) \frac{4(\sqrt{11}-\sqrt{7})}{11-7} = \sqrt{11} - \sqrt{7}.$$

$$f) \frac{(4-\sqrt{15})^2}{16-15} = 16 - 8\sqrt{15} + 15 = 31 - 8\sqrt{15}.$$

$$19) a) \frac{(\sqrt{3}+1)-(\sqrt{3}-1)}{3-1} = \frac{2}{2} = 1.$$

$$b) 2\sqrt{3} - \sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 4\sqrt{3}.$$

$$c) \frac{1}{2} + \frac{2(2-\sqrt{2})}{4-2} = \frac{1}{2} + 2 - \sqrt{2} = \frac{5}{2} - \sqrt{2}.$$

## 6. Logaritmos

### Definición

### Soluciones

$$1) 5; \frac{3}{4}; \frac{1}{3}; \frac{1}{2}; -2; \frac{2}{5}; -3.$$

$$2) a) x = 2^6 = 64.$$

$$b) x^2 = 49 \text{ y la base es positiva, luego } x = 7.$$

$$c) 12^x = \frac{1}{1728} = 12^{-3}, \text{ luego } x = -3.$$

$$d) x^{-2} = \frac{1}{4}, \text{ es decir, } x^2 = 4, \text{ luego } x = 2.$$

$$e) x = 9^{\frac{3}{2}} = (\sqrt{9})^3 = 27.$$

$$f) x = 8^{-\frac{4}{3}} = \frac{1}{(\sqrt[3]{8})^4} = \frac{1}{16}.$$

$$3) a) \text{ Como } 2^5 = 32 < 50 < 64 = 2^6, \log_2 50 \text{ está entre 5 y 6; como } 10^3 < 3500 < 10^4, \log_{10} 3500 \text{ está entre 3 y 4.}$$

$$b) \text{ No existe: ninguna potencia de 2 vale 0. Con base } -2 \text{ las potencias cambian de signo y algunas ni existen, como } (-2)^{\frac{1}{2}}, \text{ así que la base de un logaritmo tiene que ser positiva.}$$

## Logaritmos decimales y neperianos

### Soluciones

- 4) 5;  $-1,523$ ;  $1,778$ ;  $2,303$ ;  $3,401$ . Y  $10^{1,778} \approx 60$  (con todos los decimales de la calculadora, exactamente 60), porque el logaritmo es el exponente al que hay que elevar 10 para obtener 60.
- 5)  $x = 10^8 = 100\,000\,000$ ;  $x = 10^{-5} = 0,00001$ ;  $x = e^2$ ;  $x = 10^{\frac{1}{2}} = \sqrt{10}$ . Un logaritmo negativo no hace negativo el número:  $10^{-5} = 0,00001$  es positivo, y solo dice que está entre 0 y 1.

## Propiedades

### Soluciones

- 6)  $\log 70 = \log 7 + 1 \approx 1,845$ ;  $\log 0,7 = \log 7 - 1 \approx -0,155$ ;  $\log 49 = 2 \log 7 \approx 1,690$ ;  $\log 7000 = \log 7 + 3 \approx 3,845$ ;  $\log \sqrt{7} = \frac{1}{2} \log 7 \approx 0,423$ ;  $\log 0,0049 = 2 \log 7 - 4 \approx -2,310$ .
- 7)  $6 - 3 + 2 = 5$ .
- 8)  $\log_3 25 = \frac{\log 25}{\log 3} \approx 2,93$ ;  $\log_5 0,4 = \frac{\log 0,4}{\log 5} \approx -0,57$ ;  $\log_{\frac{1}{2}} 40 = \frac{\log 40}{\log 0,5} \approx -5,32$ .
- 9)  $-1 + 5 \log x + \log y$ ;  $\frac{1}{2} \log x + \frac{3}{2} \log y$ ;  $3 - 2 \ln x$ . Y  $1,20 - 2 \cdot 0,40 = 0,40$ ;  $0,40 + \frac{1}{4} \cdot 1,20 = 0,70$ .
- 10) a)  $\log \frac{xy^4}{z^2}$ .  
 b)  $\ln \frac{a^2}{ab^2} = \ln \frac{a}{b^2}$ .  
 c)  $\log A = \log \frac{2^3 \cdot 5}{4^2} = \log \frac{40}{16} = \log 2,5$ , luego  $A = 2,5$ .  
 d) La primera, sí:  $\log 50 + \log 2 = \log(50 \cdot 2) = \log 100 = 2$ . La segunda, no:  $\log(20 - 10) = \log 10 = 1$ , mientras que  $\log 20 - \log 10 = \log 2 \approx 0,301$ .

## 7. Síntesis y práctica

### Soluciones

- 1)  $-\sqrt{576} = -24 \in \mathbb{Z}$ ;  $0,09 = \frac{9}{99} = \frac{1}{11} \in \mathbb{Q}$ ;  $\frac{355}{113} \in \mathbb{Q}$ , aunque se parezca mucho a  $\pi$ ;  $\sqrt{27} \in \mathbb{I}$ , porque 27 no es un cuadrado perfecto;  $(\pi + 1) - \pi = 1 \in \mathbb{N}$ ;  $7,07 \in \mathbb{Q}$ .
- 2)  $1,90 = \frac{190-1}{99} = \frac{189}{99} = \frac{21}{11}$  y  $0,6\bar{1} = \frac{61-6}{90} = \frac{55}{90} = \frac{11}{18}$ . El producto es  $\frac{21}{11} \cdot \frac{11}{18} = \frac{21}{18} = \frac{7}{6}$ .
- 3)  $A \cap B = [0, 2]$ ;  $A \cup B = (-4, 5)$ . A distancia 4 de 1 están 5 y  $-3$ : el  $-3$  pertenece a  $A \cup B$ , pero el 5 no, porque está excluido.
- 4)  $\frac{4}{7} = 0,571428... \approx 0,57$ .  $E_a = 0,571428... - 0,57 = 0,001428... \approx 0,0014$  y  $E_r = \frac{0,001428...}{0,571428...} = 0,0025 = 0,25\%$ .
- 5)  $\frac{a^6 b^{-4}}{a^4 b^{-5}} = a^2 b$ ;  $4 \cdot 10^{-8}$ .
- 6)  $12\sqrt{2} - 2\sqrt{2} + 9\sqrt{2} = 19\sqrt{2}$ ;  $\frac{6\sqrt{42}}{42} = \frac{\sqrt{42}}{7}$ ;  $\frac{6(\sqrt{22+4})}{22-16} = \sqrt{22} + 4$ .
- 7)  $3$ ;  $-2$ ;  $\frac{5}{2}$ ;  $\frac{3}{4}$ , porque  $25^{\frac{3}{4}} = 5^{\frac{3}{2}} = 5\sqrt{5}$ ;  $x^{\frac{3}{2}} = 8$ , luego  $x = 8^{\frac{2}{3}} = 4$ .
- 8) a)  $\frac{1}{1+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} = \frac{\sqrt{2}-1}{2-1} = \sqrt{2} - 1$ .

- b)  $1 + \sqrt{2} = 2,41421 \dots \approx 2,41$ .  $E_a \approx 0,0042$  y  $E_r \approx \frac{0,0042}{2,4142} \approx 0,17\%$ .
- 9)  $\frac{1,9 \cdot 10^{27}}{5,97 \cdot 10^{24}} \approx 0,318 \cdot 10^3 \approx 3,2 \cdot 10^2$ , unas 320 veces: el titular es correcto como aproximación.
- 10)  $2,6 \cdot 10^{13} \cdot 7,5 \cdot 10^{-6} = 19,5 \cdot 10^7 = 1,95 \cdot 10^8$  m, es decir,  $1,95 \cdot 10^5$  km. La fila daría  $\frac{1,95 \cdot 10^5}{4 \cdot 10^4} \approx 4,9$  vueltas a la Tierra.
- 11) a)  $\log 2^{50} = 50 \log 2 \approx 15,05$ , así que  $2^{50} = 10^{15,05} = 10^{0,05} \cdot 10^{15} \approx 1,1 \cdot 10^{15}$ .  
b) Como  $10^{15} \leq 2^{50} < 10^{16}$ , tiene 16 cifras.
- 12) a) Por Pitágoras,  $\sqrt{12^2 - 6^2} = \sqrt{108} = 6\sqrt{3} \approx 10,4$  cm: para dibujar con regla hace falta un valor aproximado, a los milímetros.  
b)  $\sqrt{294} = \sqrt{7^2 \cdot 6} = 7\sqrt{6}$ : conviene la forma exacta.  
c)  $\log_2 300 = \frac{\log 300}{\log 2} \approx 8,23$ , pero las rondas son un número entero: hacen falta 9.
- 13)  $9 \cdot 3 = 27$  y  $10^6 \cdot 10^{-9} = 10^{-3}$ , así que el producto es  $27 \cdot 10^{-3} = 2,7 \cdot 10^{-2}$ . Los dos primeros resultados son correctos, pero solo el segundo está en notación científica. El tercero movió mal el exponente: al pasar de 27 a 2,7 la parte decimal se divide entre 10, así que el exponente sube una unidad, de  $-3$  a  $-2$ .
- 14) a) En la generación  $n$  el modelo predice  $2^n$  antepasados. En la 20,  $2^{20} = 1\,048\,576 \approx 1,05 \cdot 10^6$ : más de un millón.  
b)  $\log_2(1,1 \cdot 10^{11}) = \frac{\log(1,1 \cdot 10^{11})}{\log 2} \approx \frac{11,04}{0,301} \approx 36,7$ . Como  $2^{36}$  todavía no llega y  $2^{37}$  ya lo supera, es la generación 37: hace unos  $37 \cdot 25 = 925$  años, alrededor del año 1100.  
c) La suposición falsa es que los  $2^n$  antepasados sean todas personas distintas. No lo son: al ir hacia atrás, las ramas del árbol se cruzan y una misma persona ocupa muchas casillas a la vez. Los demógrafos lo llaman colapso de pedigrí, y su consecuencia es que cualquier par de personas de una misma región comparte antepasados a poca distancia.
- 15) a) Saliva:  $10^{-6,5}$  mol/L. Zumo:  $10^{-3,5}$  mol/L. La del zumo es  $10^3$  veces mayor: mil veces.  
b)  $10^{-5,6}$  y  $10^{-4,3}$  mol/L; el cociente es  $10^{-4,3 - (-5,6)} = 10^{1,3} \approx 20$ : unas veinte veces más.  
c)  $10^{-4,3} \approx 5,0 \cdot 10^{-5}$  mol/L.  
d) Las concentraciones son  $10^{-6,8}$  y  $10^{-6,2}$  mol/L, y su cociente,  $10^{-6,2 - (-6,8)} = 10^{0,6} \approx 4$ : unas cuatro veces mayor. Por ejemplo: el pH es una escala logarítmica, así que cada décima menos no resta «una décima de acidez», sino que multiplica la concentración por un mismo factor; seis décimas la multiplican casi por cuatro, y eso cambia la química del agua de la que viven peces y algas.

## Autoevaluación

### Soluciones

- 1)  $0,2\overline{1} = \frac{21}{99} = \frac{7}{33} \in \mathbb{Q}$  y  $\sqrt{33} \in \mathbb{I}$ , porque 33 no es un cuadrado perfecto.
- 2)  $\frac{305-3}{99} = \frac{302}{99}$ .
- 3)  $|2 - (-7)| = 9$ .
- 4)  $(-1, 4]$ , y su intersección con  $[2, +\infty)$  es  $[2, 4]$ .

- 5)  $4,80$ ;  $E_a = |4,7958 \dots - 4,80| \approx 0,0042$ .
- 6)  $4,08 \cdot 10^{-5}$  y  $6 \cdot 10^5$ .
- 7) Falso: son semejantes y se suman los coeficientes,  $5\sqrt{3}$ .
- 8)  $\sqrt{252} = \sqrt{6^2 \cdot 7} = 6\sqrt{7}$  y  $\frac{26}{\sqrt{13}} = \frac{26\sqrt{13}}{13} = 2\sqrt{13}$ .
- 9)  $-\frac{1}{2}$ , porque  $3^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ; y 0.
- 10)  $\log \frac{x^4}{y^2}$ ;  $\log_3 10 = \frac{\log 10}{\log 3} = \frac{1}{\log 3} \approx 2,10$ .